

Padasalai's Telegram Groups!

(தலைப்பிற்கு கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து குழுவில் இணையவும்!)

- Padasalai's NEWS - Group
https://t.me/joinchat/NIfCqVRBNj9hhV4wu6_NqA

- Padasalai's Channel - Group
https://t.me/padasalaichannel

- Lesson Plan - Group
https://t.me/joinchat/NIfCqVWwo5iL-21gpzrXLw

- 12th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_12th

- 11th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_11th

- 10th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_10th

- 9th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_9th

- 6th to 8th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_6to8

- 1st to 5th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_1to5

- TET - Group
https://t.me/Padasalai_TET

- PGTRB - Group
https://t.me/Padasalai_PGTRB

- TNPSC - Group
https://t.me/Padasalai_TNPSC

Plus two Chemistry

PTA - MODEL - VI

Answer Key

S.SHANMUGAM ,

St.John's M.H.S.S porur Chennai -116 Mob: 9841945665

Padasalai.Net

BACK to SCHOOL WITH PTA

National PTA | Sponsored By Office DEPOT OfficeMax | #PTABackToSchool

Higher Secondary Second Year

SHANMUGAM S
St.John's M.H.S.S porur Chennai -116

PTA - Model question paper-VI (2020)

STD- XII | CHEMISTRY | Maximum Marks:70

ANSWER KEY

1. a) $La(OH)_3$ is less basic than $Lu(OH)_3$ 15 x1 =15
2. (b) $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$
3. d) Calcination
4. b) H^+ & $[BF_4]^-$
5. c) $H_2S_2O_8$
6. b) 2n
7. d) Rate = $k[A]^2[B]$
8. a) Inversion of phase
9. a) Fuel | Electrode | Electrolyte | Electrode | Oxidant
10. d) basic, acidic, basic
11. d) All of the above
12. a) 2 > 4 > 1 > 3
13. a) H_3PO_2 and H_2O
14. a) heptanoic acid
15. c) Assertion is true but reason is false

PART - II

II. Answer any 6 questions (Question no.24 is compulsory) 6 x 2 =12

16. CO is a reducing agent . justify with an example.

Carbon monoxide also useful as a metallurgical reducing agent because at high temperatures it reduces many metal oxides to the elemental metal.

For example, copper(II) oxide, CuO, and iron(III) oxide, Fe_2O_3, are both reduced to the metal by carbon monoxide.

17. Transition metals show high melting points why?

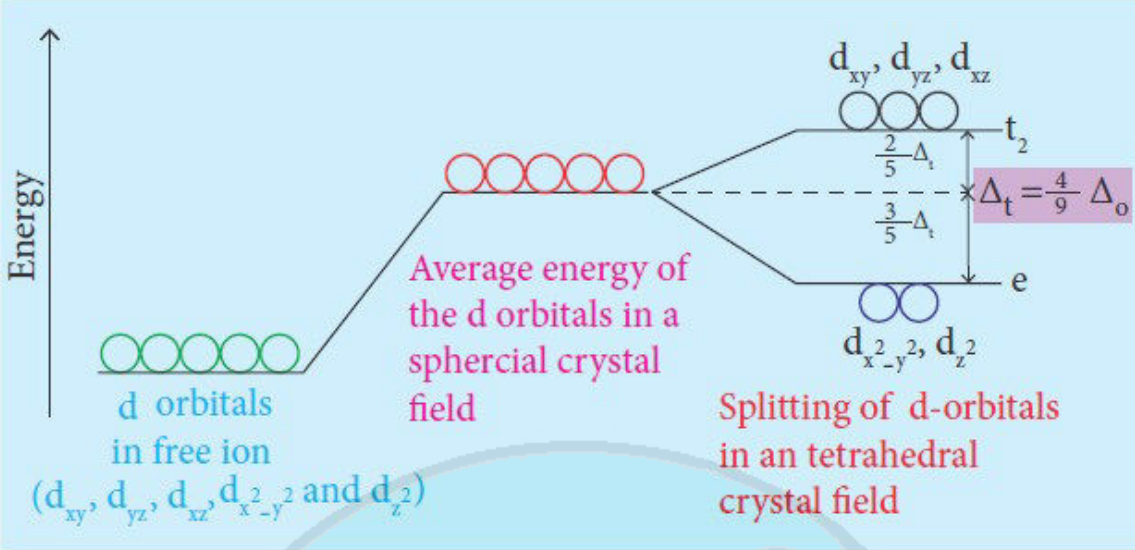
a) The melting-points of the transition metals are high due to the **3d electrons** being available for metallic bonding.

b) This strength of the bond is due to the presence of unpaired or delocalized electrons in the outer most shell of the atom

c)The **enthalpies of atomization** and the densities of transition elements are also high that leads to high boiling and melting points.

S.SHANMUGAM ,St.John's M.H.S.S porur Chennai -116 Mob: 9841945665

18. In tetrahedral field, draw the figure to show spilitting of d-orbitals.



19. What is flocculation value?

The precipitation power of electrolyte is determined by finding the minimum concentration (millimoles/lit) required to cause precipitation of a sol in 2-hours. This value is called flocculation value. The smaller the flocculation value greater will be precipitation.

20. How cathodic protection help to protect the metal from corrosion?

iii. Cathodic protection - In this technique, unlike galvanising the entire surface of the metal to be protected need not be covered with a protecting metal. Instead, metals such as Mg or zinc which is corroded more easily than iron can be used as a sacrificial anode and the iron material acts as a cathode. So iron is protected, but Mg or Zn is corroded.

21. What are Antiseptics?Give an example.

It causes loss of sensation, in the area in which it is applied without losing consciousness.They block pain perception that is transmitted via peripheral nerve fibres to the brain

Local anaesthetics : Procaine **Generalanaesthetics:Propofol**

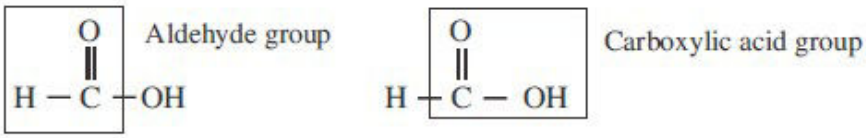
22. Write a note on Sabatier - mailhe method?

When vapour of an alcohol and ammonia are passed over alumina, W_2O_5(or) silica at 400^{0}C, all types of amines are formed. This method is called **Sabatier – Mailhe** method.

$$C_2H_5\text{-}OH \xrightarrow[Al_2O_3,\ -H_2O]{NH_3} C_2H_5\text{-}NH_2 \xrightarrow[-H_2O]{C_2H_5OH} (C_2H_5)_2NH \xrightarrow[-H_2O]{C_2H_5OH} (C_2H_5)_3N$$

23. Why formic acid act as strong reducing agent? Give one equation to show its reducing property.

Formic acid contains both an aldehyde as well as an acid group. Hence, like other aldehydes, formic acid can easily be oxidised and therefore acts as a strong reducing agent



Formic acid reduces Tollens reagent (ammonical silver nitrate solution) to metallic silver

$$HCOO^- + 2Ag^+ + 3OH^- \longrightarrow 2\,Ag + CO_3^{2-} + 2H_2O$$

S.SHANMUGAM ,St.John's M.H.S.S porur Chennai -116 Mob: 9841945665

24. The rate constant for a first order reaction is 1.54 X$10^{-3}s^{-1}$.Calculate its half life time

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{k} = \frac{0.693}{1.54 \times 10^{-3} s^{-1}} = 450 \text{ seconds}$$

PART - III

III. Answer any 6 questions (Question no.33 is compulsory) 6 x 3 = 18

25. Write sort notes on on Zone refining process.

This method is based on the principles of fractional crystallisation. When an impure metal is melted and allowed to solidify, the impurities will prefer to be in the molten region. i.e. impurities are more soluble in the melt than in the solid state metal. In this process the impure metal is taken in the form of a rod. One end of the rod is heated using a mobile induction heater which results in melting of the metal on that portion of the rod.

When the heater is slowly moved to the other end the pure metal crystallises while the impurities will move on to the adjacent molten zone formed due to the movement of the heater. As the heater moves further away, the molten zone containing impurities also moves along with it.

The process is repeated several times by moving the heater in the same direction again and again to achieve the desired purity level. This process is carried out in an inert gas atmosphere to prevent the oxidation of metals .

Elements such as germanium (Ge), silicon (Si) and galium (Ga) that are used as semiconductor are refined using this process.

26. How double salt differs from co-ordination compounds

Double salts are those molecular or addition compounds which exist in a solid state but dissociate into constituents ions when dissolved in water

Ex. Mohr salt $FeSO_4.(NH_4)_2SO_4.6H_2O$

Coordination compounds are those molecular or addition compounds which retained their identity in aqueous solution and shows property entirely different from their constituent ions.

Ex. Potassium ferrocyanide:$K_4[Fe(CN)_6]$

27. Calculate the number of unpaired electrons in Ti^{3+} , Mn^{2+} and calculate the spin only

ion	configuration	n	$\mu_s = \sqrt{n(n+2)}\ \mu_B$	μ_s (observed)
Ti^{3+}	d^1	1	$\mu_s = \sqrt{1(1+2)} = 1.73\ \mu_B$	Paramagnetic
Mn^{2+}	d^5	5	$\mu_s = \sqrt{5(5+2)} = 5.91\ \mu_B$	Paramagnetic

S.SHANMUGAM ,St.John's M.H.S.S porur Chennai -116 Mob: 9841945665

28. Explain buffer action of acidic buffer.

The buffer action in a solution containing CH_3COOH and CH_3COONa. The dissociation of the buffer components occurs as below.

$$CH_3COOH\ (aq) + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H_3O^+\ (aq)$$

$$CH_3COONa(s) \xrightarrow{H_2O} CH_3COO^-\ (aq) + Na^+(aq)$$

If an acid is added to this mixture, it will be consumed by the conjugate base CH_3COO^- to form the undissociated weak acid i.e, the increase in the concentration of H+ does not reduce the pH significantly.

29. What is zero order reaction? Derive rate law for zero order reaction

A reaction in which the rate is independent of the concentration of the reactant over a wide range of concentrations is called as zero order reactions.

$$A \longrightarrow \text{product}$$

The rate law can be written as,

$$\text{Rate} = k\,[A]^0$$

$$\frac{-d[A]}{dt} = k \qquad (1) \qquad (\therefore [A]^0 = 1)$$

$$-d[A] = k\,dt$$

$$-\int_{[A_0]}^{[A]} d[A] = k\int_0^t dt$$

$$-([A])_{[A_0]}^{[A]} = k\,(t)_0^t$$

$$[A_0] - [A] = kt$$

$$k = \frac{[A_0] - [A]}{t}$$

30. Define the terms crystal lattice and unit cell

Crystalline solid is characterised by a definite orientation of atoms, ions or molecules, relative to one another in a three dimensional pattern. The regular arrangement of these species throughout the crystal is called a crystal lattice.

A basic repeating structural unit of a crystalline solid is called a unit cell.

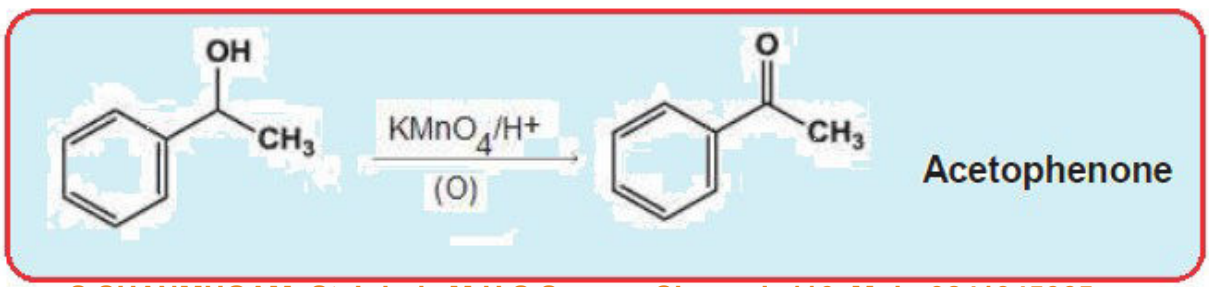
31.i) Draw the major product formed when 1-ethoxyprop-1-ene is heated with one equivalent of HI

$$C_2H_5\text{-}OCH = CH - CH_3 + HI \xrightarrow{\text{one equivalent of HI}} C_2H_5I + HO - CH = CH - CH_3$$

Not easy to break this bond as it is enaged in resonance so

$$HO - CH = CH - CH_3 \xleftrightarrow{\text{Tautomerism}} O = CH - CH_2 - CH_3 \text{(aldehyde)}$$

ii) What happens when 1-phenyl ethanol is treated with acidified KMnO4.



S.SHANMUGAM ,St.John's M.H.S.S porur Chennai -116 Mob: 9841945665

32. Draw the structure of cellulose and Sucrose.

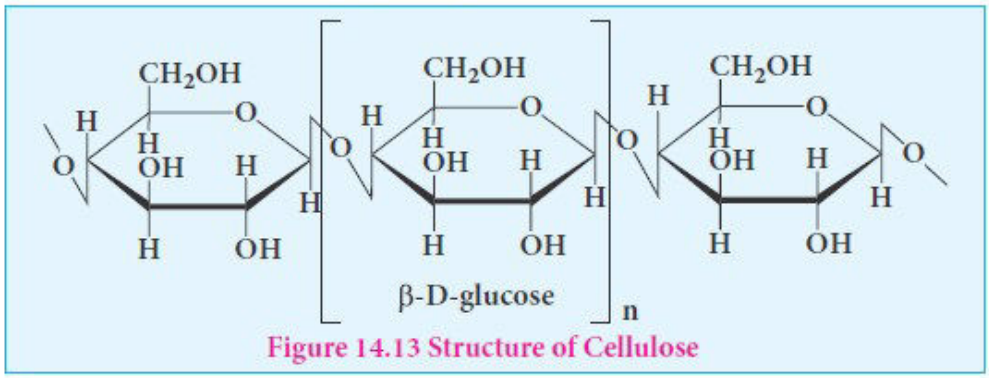
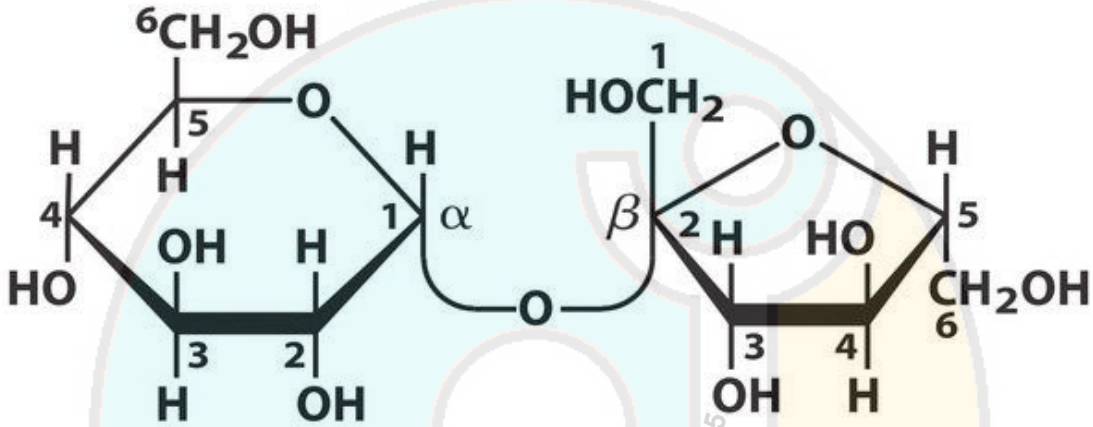


Figure 14.13 Structure of Cellulose



Sucrose

α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside

Glc(α1↔2β)Fru

33. Identify Compounds A,B and C in the following sequence of reaction.

$$CH3\text{-}CH_2\text{-}NC \xrightarrow{H_2O} A \xrightarrow{H_2O} B \xrightarrow[H_2O]{NaNO_2/HCl} C$$

$$C_2H_5NC + H_2O \xrightarrow{H^+} \underset{\text{Formic acid}}{HCOOH} + C_2H_5NH_2$$

Commpound B gives Ethanol

$$\underset{\text{Ethylamine}}{C_2H_5-NH_2} + HNO_2 \xrightarrow[\text{Conc. HCl}]{NaNO_2} \underset{\text{Unstable}}{[C_2H_5\overset{+}{N_2}Cl^-]} \xrightarrow{H_2O} \underset{\text{Ethanol}}{C_2H_5OH} + N_2$$

A- Formic acid

B - Ethylamine

C - Ethanol

PART - IV

IV . Answer all the questions **5 x 5 = 25**

34. a) i) For the complex $[Fe(en)_2Cl_2]Cl_2$

1) Oxidation number of Fe

2) Hybridisation and shape

3) Magnetic behaviour

4) Number of geometric isomers

5) Whether there may be optical isomer also?

6) IUPAC name

Ans:

i) Oxidation number of Fe is +3

ii) Hybridisation and shape is - d^2sp^3

(iii) Paramagnetic due to presence of three unpaired electrons

(iv) Two, cis and trans isomers

(v) Yes, cis isomer will also show optical isomerism

(vi) Dichlorido bis (ethane-1, 2 diamine) iron (III) chloride or Dichloro bis (ethylenediamine) iron (III) chloride.

ii) How Cr_2O_3 is reduced to Cr by Al powder ?

Metallic oxides such as Cr_2O_3 can be reduced by an aluminothermite process. In this process, the metal oxide is mixed with aluminium powder and placed in a fire clay crucible.

To initiate the reduction process, an ignition mixture (usually magneisium and barium peroxide) is used.

$$BaO_2 + Mg \longrightarrow BaO + MgO$$

During the above reaction a large amount of heat is evolved (temperature up to 2400°C, is generated and the reaction enthalpy is : 852 kJ mol^{-1}) which facilitates the reduction of Cr_2O_3 by aluminium power.

$$Cr_2O_3 + 2Al \xrightarrow{\Delta} 2Cr + Al_2O_3$$

(OR)

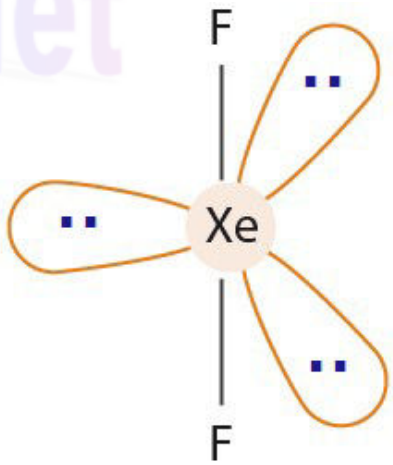
b) List any five compounds of xenon and mention the type of hybridisation and Structure

I) Compound : XeF_2

Valence electron of Xenon + number of bonding with fluorine atom = 8 +2 =10

Hybridisation $(X) = \frac{10}{2} = 5$, sp^3d

Structure : Linear

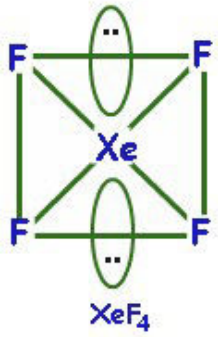


ii) Compound : XeF_4

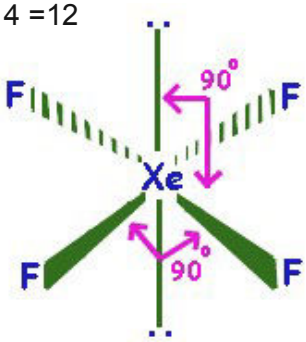
Valence electron of Xenon + number of bonding with fluorine atom = 8 + 4 =12

Hybridisation $\frac{12}{2} = 6$, sp^3d^2

Structure : Square planar



XeF_4

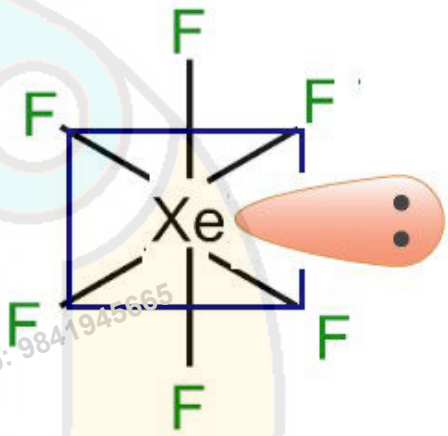


iii) Compound : XeF_6

Valence electron of Xenon + number of bonding with fluorine atom = 8 + 6 =14

Hybridisation $\frac{14}{2} = 7$, sp^3d^3

Structure : Distorted octahedron



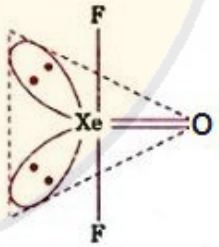
iv) Compound : $XeOF_2$

Valence electron of Xenon + number of bonding with fluorine atom = 8 + 2 =10

(Do not count oxygen electron)

Hybridisation $\frac{10}{2} = 5$, sp^3d

Structure : T Shaped



$XeOF_2$
T-shaped

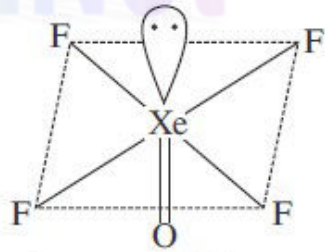
v) Compound : $XeOF_4$

Valence electron of Xenon + number of bonding with fluorine atom = 8 + 4 =12

(Do not count oxygen electron)

Hybridisation $\frac{12}{2} = 6$, sp^3d^3

Structure : Square pyramidal



Square pyramidal

S.SHANMUGAM ,St.John's M.H.S.S porur Chennai -116 Mob: 9841945665

35. a) i) Write any two medicinal uses of co-ordination compounds

(1) Ca-EDTA chelate, is used in the treatment of lead and radioactive poisoning. That is for removing lead and radioactive metal ions from the body.

(2) Cis-platin is used as an antitumor drug in cancer treatment .

ii) What are hydrate isomers? Explain with an example.

The exchange of free solvent molecules such as water , ammonia, alcohol etc.. in the crystal lattice with a ligand in the coordination entity will give different isomers. These type of isomers are called solvate isomers (or) **hydrate isomers**

For example: $CrCl_3.6H_2O$ has three hydrate isomers as shown below.

$[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ - It is violet in colour

$[Cr(H_2O)_5Cl]Cl_2.H_2O$ - It has a blue-green colour

$[Cr(H_2O)_4Cl_2]Cl.2H_2O$ - it has a green colour.

(OR)

b) i) Write any three condensation methods of preparation of colloids

(i) Oxidation: Sols of some non metals are prepared by this method.

When hydroiodic acid is treated with iodic acid, I_2 sol is obtained.

$$HIO_3 + 5HI \longrightarrow 3H_2O + I_2 \text{ (Sol)}$$

(ii) Hydrolysis

Sols of hydroxides of metals like chromium and aluminium can be produced by this method.

For Example,

$$FeCl_3 + 3H_2O \longrightarrow Fe(OH)_3 + 3HCl$$

(iii) Double decomposition

For the preparation of water insoluble sols this method can be used. When hydrogen sulphide gas is passed through a solution of arsenic oxide, a yellow coloured arsenic sulphide is obtained as a colloidal solution.

$$As_2O_3 + 3H_2S \longrightarrow As_2S_3 + 3H_2O$$

ii) Mention the medicinal uses of colloids.

Medicines

i) Antibodies such as penicillin and streptomycin are produced in colloidal form for suitable injections.

ii) Colloidal gold and colloidal calcium are used as tonics.

iii) Milk of magnesia is used for stomach troubles.

iv) Silver sol protected by gelatine known as Argyrol is used as eye lotion.

36. a) Derive expression for hydrolysis constant and pH of Salt of weak acid strong base.

The general hydrolysis reaction of a salt of weak acid (HA) and strong acid can be written as

$$A^- + H_2O \rightleftharpoons HA + OH^-$$

This leads to the equilibrium constant expression

$$K_h = \frac{[HA]\,[OH^-]}{[A^-]\,[H_2O]}$$

The concentration of water, $[H_2O]$, is very large and is regarded as practically constant. Thus the hydrolysis constant expression assumes the form

S.SHANMUGAM ,St.John's M.H.S.S porur Chennai -116 Mob: 9841945665

$$K_h = \frac{[HA]\,[OH^-]}{[A^-]} \quad \text{.....(1)}$$

Relation between K_h, K_w and K_a

We know that the ionic product of water, K_w, is expressed as

$$K_w = [H^+]\,[OH^-] \quad \text{.....(2)}$$

For the dissociation of a weak acid, HA,

$$HA \rightleftharpoons H^+ + A$$

the acid dissociation constant, *Ka*, is expressed as

$$K_a = \frac{[H^+]\,[A^-]}{[HA]} \quad \text{.....(3)}$$

Dividing (2) by (3)

$$\frac{K_w}{K_a} = \frac{[OH^-]\,[HA]}{[A^-]} = K_h$$

$$\frac{K_w}{K_a} = K_h \quad \text{.....(4)}$$

It is clear from (4) that the hydrolysis constant (*Kh*) of the salt varies inversely as the dissociation constant *Ka* of the weak acid. Therefore, **weaker the acid greater is the hydrolysis constant of the salt.**

Derivation of pH.

The pH of an aqueous solution of weak acid and strong base can be derived as follows :
From earlier discussion, we know that

$$[OH^-] = \frac{\alpha}{V} = C\alpha \qquad \text{and} \qquad [H^+] = \frac{K_w}{[OH^-]}$$

$$[H^+] = \frac{K_w}{C\alpha}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_w}{K_a C}}$$

$$[H^+] = \frac{K_w}{C}\sqrt{\frac{K_a \cdot C}{K_w}} = \sqrt{\frac{K_w \cdot C}{K_a}}$$

Taking logarithms and reversing the sign throughout

$$-\log[H^+] = -\frac{1}{2}\log K_w - \frac{1}{2}\log K_a + \frac{1}{2}\log C$$

$$pH = \frac{1}{2}pK_w + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}\log C$$

$$pH = 7 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}\log C$$

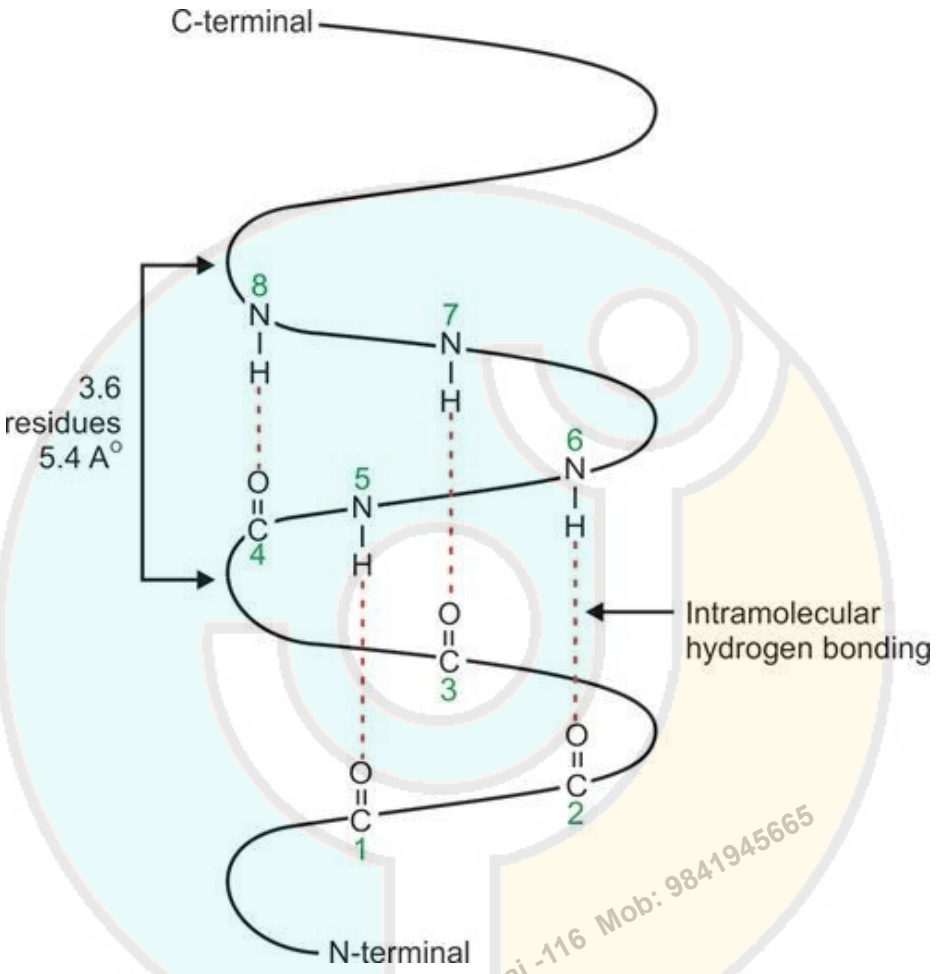
It is evident that pH of the solution will always be greater than7. Thus **aqueous solution of salt of weak acid and strong base will be always alkaline**

S.SHANMUGAM ,St.John's M.H.S.S porur Chennai -116 Mob: 9841945665

(OR)

b) i) Write a note on formation of α- helix.

An α-helix is a right-handed coil of amino-acid residues on a polypeptide chain, typically ranging between 4 and 40 residues. This coil is held together by hydrogen bonds between the oxygen of C=O on top coil and the hydrogen of N-H on the bottom coil. Such a hydrogen bond is formed exactly every 4 amino acid residues, and every complete turn of the helix is only 3.6 amino acid residues.



ii) Write the uses of nitroalkanes,

1) They are good solvents for a large number of organic compounds including vinyl polymers, cellulose esters, synthetic rubbers, oils, fats, waxes and dyes.

2. Used in organic synthesis.

Nitromethane reacts with halogen in presence of alkali to form trihalogen derivative. (e.g.,) with chlorine it forms chloropicrin, CCl_3NO_2 which is **used as soil sterilizing agent.**

3. Nitroethane is also used as a fuel additive and a precursor to Rocket propellants.

37. a) How polymers are classified on the basis of structure and molecular formula and molecular forces. gives example one.

A) Classification Based on Structure of Polymers

(i) Linear polymers:

The monomers in these are linked together to form a long chain. eg) HDPE , PVC

S.SHANMUGAM ,St.John's M.H.S.S porur Chennai -116 Mob: 9841945665

(ii) Branch chain polymers:

One main chain with small chains as branches eg) polypropylene, LDPE.

(iii)Crosslinked or Network polymers:

Monomers are linked together to form a three-dimensional network. The monomers contain strong covalent bonds as they are composed of bi-functional and tri-functional in nature. These polymers are brittle and hard.

Ex:- Bakelite (used in electrical insulators), Melamine formaldehyde etc.

B) Classification Based on Molecular Forces

Intramolecular forces are the forces that hold atoms together within a molecule. In Polymers, strong covalent bonds join atoms to each other in individual polymer molecules. Intermolecular forces (be tween the molecules) attract polymer molecules towards each other.

Polymers can be classified into 4 types:

i) Elastomers:(soft and stretched)

Elastomers are rubber-like solid polymers, that are elastic in nature

The polymer chains are held by the weakest intermolecular forces, hence allowing the polymer to be stretched. But as you notice removing that stress also results in the rubber band taking up its original form.

E.g) Buna-S , Buna-N, neoprene

ii) Thermoplastics: They become soft on heating and hard cooling.they can be remolded

E.g) Polythene, PVC, Polystyrene

iii) Thermosetting: Do not become soft on heating but set to an infusible mass upon heating

E.g) Bakelite, melamine formaldehyde

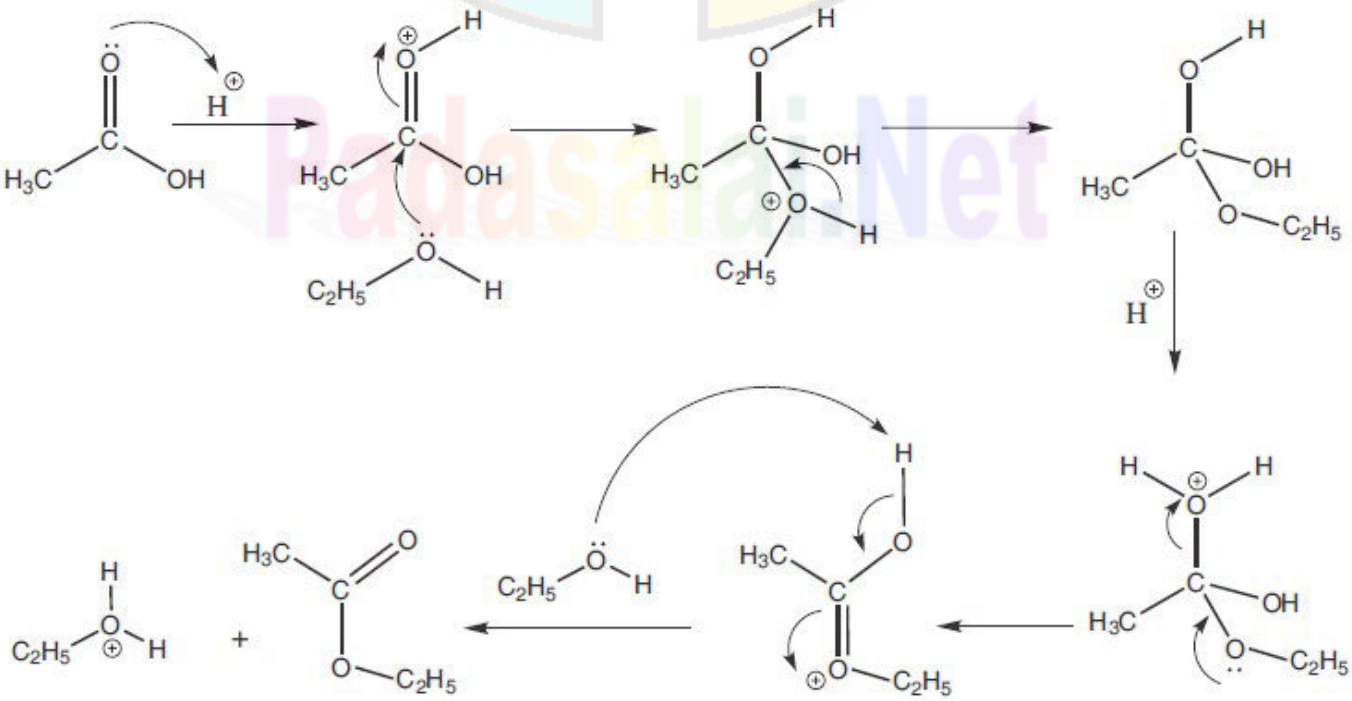
iv) Fibres:

They have strong inter-molecules forces between the chains giving them less elasticity and high tensile strength.

The intermolecular forces may be hydrogen bonds or dipole-dipole interaction

E.g) Nylon - 6,6 , Terylene (OR)

b) i) What happens when ethanoic acid reacts with ethanol in the presence of conc H_2SO_4. Give its complete mechanism.



MECHANISM FOR REACTION FOR ACID CATALYSED ESTERIFICATION

Step 1 : An acid/base reaction. Protonation of the carbonyl makes it more electrophilic.

Step 2 : The alcohol O functions as the nucleophile attacking the electrophilic C in the C=O, with the electrons moving towards the oxonium ion.

Step 3: An acid/base reaction. Deprotonate the alcoholic oxygen.

Step 4: An acid/base reaction. Need to make the -OH leave, so convert it into a good leaving group by protonation

Step 5: Use the electrons of an adjacent oxygen to help "push out" the leaving group, a water molecule

Step 6: An acid/base reaction. Deprotonation of the oxonium ion reveals the carbonyl in the ester product.

ii) Name the ester which has the following flavour

1) Banana **2) Pineapple**

2) Oranage **4) Apricot**

S.No	Ester	Flavour
1	Amyl acetate	Banana
2	Ethyl butyrate	Pineapple
3	Octyl acetate	Orange
4	Amyl butyrate	Apricot

S.SHANMUGAM ,St.John's M.H.S.S porur Chennai -116 Mob: 9841945665

38. a) An atom crystallizes in FCC crystal lattice and has a density of $10 gcm^{-3}$ with unit cell edge length of 100 pm. calculate the number of atoms present in 1g of crystal.

$$\rho = \frac{ZM}{a^3 N_A}$$

Z = 4 (Number of atoms in FCC) , N_A - Avogadro's number.

$\rho = 10 gcm^{-3}$ M - molar mass

a = 100 pm (edge length)

$= 100 \times 10^{-12}$ m

$= 100 \times 10^{-10}$ cm $= 10^{-8}$ cm

$$M = \frac{\rho a^3 N_A}{Z}$$ **Substituting M value , Nomber of atoms** $= \frac{\text{Give mass}}{M} x N_A$

Nomber of atoms $= \frac{\text{Give mass}}{\frac{\rho a^3 N_A}{Z}} x N_A$

Nomber of atoms $= \frac{\text{Given mass } xZ}{\rho a^3}$

Nomber of atoms $= \frac{1 x 4}{10 x \left(10^{-8}\right)^3}$

Nomber of atoms $= \frac{1 x 4}{10 x 10^{-24}} = 4 x 10^{23}$

Ans: The no of atoms present in 1g of crystal = $4x10^{23}$

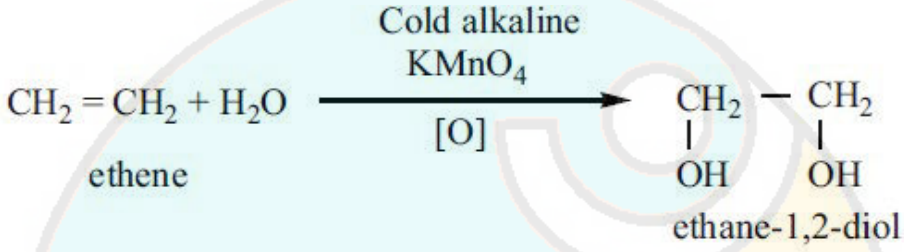
(OR)

b) An organic compound C_2H_6O(A) heated with Conc H_2SO_4 at 443K to give an unsaturated hydrocarbon C_2H_4 (B), Which on treatment with Baeyer's reagent to give commpound $C_2H_6O_2$ (C). Which is used as antifreeze in automobile radiator.Compound (C) distilled with conc H_2SO_4 to give cyclic compound $C_4H_8O_2$ (D) .Compound (A) is heated with conc H_2SO_4 at 413 K to give compound $C_4H_{10}O$ (E). Identify Compounds (A) to (E) and write equations

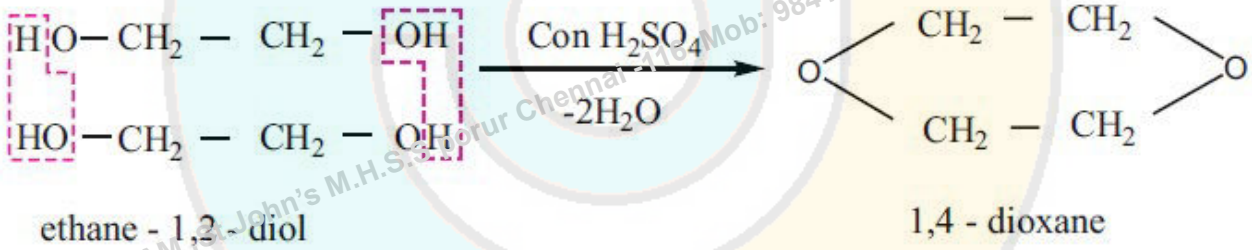
Compound (A) is Ethanol heated with Conc H_2SO_4 at 443K to give Compound (B) is Ethene

$$CH_3CH_2OH + \text{Conc } H_2SO_4 \xrightarrow{443\,K} CH_2{=}\,CH_2 + H_2O$$

Compound (B) on treatment with Baeyer's reagent to give commpound (C) is Ethylene glycol



Compound (C) distilled with conc H_2SO_4 to give cyclic compound (D) 1,4-dioxane



S.Shanmugam, St. John's M.H.S. School, Porur Chennai-116 Mob: 9841945665

Compound (A) is heated with onc H_2SO_4 at 413 K to give compound (E) is diethylether

$$CH_3CH_2OH + \text{HO- } CH_2CH_3 \xrightarrow{410\,K\,/\,\text{con}H_2SO_4} CH_3CH_2\text{ - O - }CH_2CH_3 + H_2O$$

Compound (A) - Ethanol
Compound (B) - Ethene
Compound (C) - Ethylene glycol
Compound (D) - 1,4-dioxane
Compound (E) - Diethylether



www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.Com

மாதிரி வினாத்தாள் VI / Model question paper VI

மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு / Higher Secondary Second Year

வேதியியல் / Chemistry

(ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் / English & Tamil Version)

காலம் அளவு : 15 நிமிடங்கள் + 3.00 மணி — மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

Time Allowed : 15 minutes + 3.00 hrs — **Maximum Marks : 70**

அறிவுரைகள் : 1. அனைத்து வினாக்களும் சரியாகப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.

2. நீலம் (அல்லது) கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

Instructions : 1. Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall supervisor immediately.

2. Use Blue (or) Black ink to write and underline use pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : தேவையான இடத்தில் படம் வரைந்து சமன்பாடுகளை எழுதவும்.

Note : Draw diagrams and write equations wherever necessary

பகுதி – I / Part – I

15 x 1 = 15

குறிப்பு : 1. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்

2. கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதுக.

Note : 1. Answer all the questions

2. Choose the most suitable answer from the given four alternatives and write the option code and the corresponding answer

1. பின்வருவனவற்றுள் எது தவறான கூற்று?

அ) $La(OH)_3$ ஆனது $Lu(OH)_3$ ஐக் காட்டிலும் குறைவான காரத்தன்மை உடையது

ஆ) லாந்தனாய்டு வரிசையில் Ln^{3+} அயனிகளின் அயனி ஆரமதிப்பு குறைகிறது.

இ) La ஆனது லாந்தனாய்டு தொடரில் உள்ள தனிமம் என்பதை விட இடைநிலை தனிமம் என்பதே சரி.

ஈ) லாந்தனாய்டு குறுக்கத்தின் விளைவாக Zr மற்றும் Hf ஒத்த அணு ஆர மதிப்பினைப் பெற்றுள்ளன.

Which one of the following is not correct?

a) $La(OH)_3$ is less basic than $Lu(OH)_3$

b) In Lanthanoid series ionic radius of Ln^{3+} ion decreases

c) La is actually an element of transition metal series rather than lanthanoid series.

d) Atomic radii of Zr and Hf are same because of lanthanoid contraction.

2. பின்வரும் அணைவுச் சேர்மங்களில் எந்த ஒன்று பூஜ்ஜிய படிகப்புல நிலைப்புத்தன்மையை (CFSE) காட்டுகிறது?

அ) $[Mn(H_2O)_3]^{3+}$ ஆ) $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ இ) $[Co(H_2O)_6]^{2+}$ ஈ) $[Co(H_2O)_6]^{3+}$

Send Your Question Papers & Answer Keys to Our E-mail ID: Padasalai.Net@gmail.com

Among the following complexes, which one shows Zero Crystal field stabilization energy (CFSE) is

a) $[Mn(H_2O)_3]^{3+}$ b) $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ c) $[Co(H_2O)_6]^{2+}$ d) $[Co(H_2O)_6]^{3+}$

3. நீரேற்ற அலுமினாவை நீரற்ற அலுமினாவாக மாற்றும் முறை_____

அ) வறுத்தல் ஆ) உருக்குதல் இ) சுயஒடுக்கம் ஈ) காற்றில்லாச் சூழலில் வறுத்தல்

The process of converting hydrated aluminia into anhydrous alumina is called.

a) Roasting b) Smelting c) Auto-reduction d) Calcination

4. BF_3 ஐ நீராற்பகுக்க போரிக் அமிலம் கிடைக்கிறது. பின்னர் புளூரோ போரிக் அமிலமாக மாற்றப்படுகிறது. புளூரோ போரிக் அமிலத்தில் உள்ளவை

அ) H^+, F^- & BF_3 ஆ) H^- &$[BF_4]^-$ ஆ) $[H\,BF_3]^+$ & F^- ஈ) H^+, B^{3+} & F^-

On hydrolysis BF_3 gives Boric acid and converted to fluroboric acid. The fluoroboric acid contains the species.

a) H^+, F^- & BF_3 b) H^+ &$[BF_4]^-$ c) $[H\,BF_3]^+$ & F^- d) H^+, B^{3+} & F^-

5. பின்வரும் அமிலங்களில் எந்த அமிலத்தில் O-O பிணைப்பு உள்ளது

அ) H_2SO_3 ஆ) $H_2S_2O_6$ இ) $H_2S_2O_8$ ஈ) $H_2S_4O_6$

The acid having O-O bond in its structure

a) H_2SO_3 b) $H_2S_2O_6$ c) $H_2S_2O_8$ d) $H_2S_4O_6$

6. நெருங்கிப் பொதிந்த கோளங்களின் எண்ணிக்கை 'n' எனில் நான்முகி துளைகளின் எண்ணிக்கைக்கு சமமாக இருப்பது.

அ) n ஆ) 2n இ) $2n^2$ ஈ) 3n

The number of close packed spheres is 'n'. The number of tetrahedral voids generated is equal to _____

a) n b) 2n c) $2n^2$ d) 3n

7. $2A+2B \longrightarrow C+2D$ என்ற வினைக்கு வினைவேக விதி என்ன? B-ன் செறிவை மாற்றாமல் A-ன் செறிவு இரண்டு மடங்கு உயர்த்தும்போது, வினையின் வேகமானது நான்கு மடங்காகிறது. மேலும் A-ன் செறிவை மாற்றாமல் B-ன் செறிவு இரண்டு மடங்காக உயர்த்தும் போது வினையின் வேகம் இருமடங்காகிறது.

அ) வேகம் $= k[A][B]^2$ ஆ) வேகம் $= k[A][B]$

இ) வேகம் $= k[A]^{½}[B]^2$ ஈ) வேகம் $= k[A]^2[B]$

What is the rate law of the reaction $2A+2B \longrightarrow C+2D$ If the concentration of A is doubled at constant [B] the rate of the reaction increases by factor 4. If the concentration of B is doubled at constant [A], the rate is doubled.

a) Rate $= k[A][B]^2$ b) Rate $= k[A][B]$

c) Rate $= k[A]^{½}[B]^2$ d) Rate $= k[A]^2[B]$

8. W/O பால்மத்தை O/W பால்மமாக மாற்றும் செயல் முறையானது _____

அ) திரிந்துபோதல் ஆ) பால்மமாக்கல் இ) சிதைவடைதல் ஈ) நிலைமை நேர்மாற்றம்

The change of W/O emulsion in to O/W emulsion is Called _____

a) Coagulation b) Emulsification c) Decomposition d) Inversion of phase

9. எரிபொருள் மின்கலத்தை பொதுவாக குறிப்பிடுவது

அ) எரிபொருள் / மின்முனை / மின்பகுளி / மின்முனை / ஆக்சிஜனேற்றி

ஆ) ஆக்சிஜனேற்றி / மின்முனை / மின்பகுளி / மின்முனை / எரிபொருள்

இ) எரிபொருள் / மின்முனை / மின்பகுளி / மின்முனை / ஒடுக்கி

ஈ) ஆக்சிஜனேற்றி / மின்முனை / மின்பகுளி / மின்முனை / ஒடுக்கி

The general representation of a fuel cell is

a) Fuel / Electrode / Electrolyte / Electrode / Oxidant

b) Oxidant / Electrode / Electrolyte / Electrode / Fuel

c) Fuel / Electrode / Electrolyte / Electrode / Reductant

d) Oxidant / Electrode / Electrolyte / Electrode / Reductant

10. சோடியம் அசிட்டேட், அம்மோனியம் குளோரைடு, சோடியம் நைட்ரேட் நீர்க்கரைசல்கள் முறையே

அ) நடுநிலை, அமிலம், காரம் ஆ) அமிலம், காரம், நடுநிலைத்தன்மை

இ) காரம், அமிலம், நடுநிலை ஈ) காரம், அமிலம், காரம்

The aqueous solution sodium acetate, amomonium chloride, sodium nitrate are respectively

a) Neutral, acidic, basic b) acidic, basic, neutral

c) basic, acidic, neutral d) basic, acidic, basic

11. பின்வருவனவற்றுள் எந்த வினை ஈத்தரை கொடுக்கும்?

அ) $C_2H_5ONa + C_2H_5Br \longrightarrow$

ஆ) $CH_3CH_2OH \xrightarrow[413K]{\text{அடர்}H_2SO_4}$

இ) $CH_3CH_2OH + CH_2N_2 \xrightarrow[\Delta]{HBF_4}$

ஈ) மேற்கண்ட அனைத்தும்.

Which of the following reaction will give ether?

a) $C_2H_5ONa + C_2H_5Br \longrightarrow$

b) $CH_3CH_2OH \xrightarrow[413K]{\text{Con}\ H_2SO_4}$

c) $CH_3CH_2OH + CH_2N_2 \xrightarrow[\Delta]{HBF_4}$

d) All of the above.

12. பின்வரும் சேர்மங்களுக்கு நீராற்பகுப்பு வினையின் வினைபுரியும் தன்மையின் இறங்கு வரிசை குறியீடுகள்

(1) C_6H_5COCl (2) $O_2N-C_6H_4-COCl$

(3) $CH_3-C_6H_4-COCl$ (4) $OHC-C_6H_4-COCl$

அ) 2 > 4 > 1 > 3 ஆ) 2 > 4 > 1 > 1

இ) 1 > 2 > 3 > 4 ஈ) 4 > 3 > 2 > 1

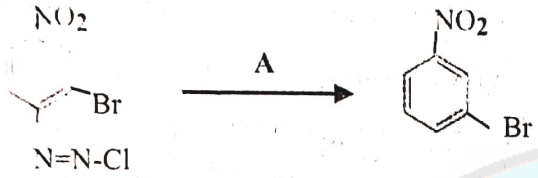
Arrange the following compounds in decreasing order of reactivity for hydrolysis reaction.

(1) C_6H_5COCl (2) O_2N–C$_6$H$_4$–COCl

(3) CH_3–C$_6$H$_4$–COCl (4) OHC–C$_6$H$_4$–COCl

a) 2 > 4 > 1 > 3 b) 2 > 4 > 1 > 1

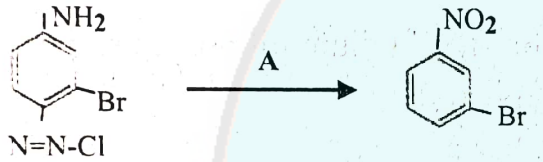
c) 1 > 2 > 3 > 4 d) 4 > 3 > 2 > 1

13. 

'A' என்பது

அ) H_3PO_2 மற்றும் H_2O ஆ) H^+/H_2O

இ) $HgSO_4/H_2SO_4$ ஈ) Cu_2Cl_2



'A' is

a) H_3PO_2 and H_2O b) H^+/H_2O c) $HgSO_4/H_2SO_4$ d) Cu_2Cl_2

14. குளுக்கோஸ் $\xrightarrow{HCN}$ விளைபொருள் $\xrightarrow{\text{நீராற்பகுத்தல்}}$ விளைபொருள் $\xrightarrow{HI\,\Delta}$ சேர்மம் A என்பது

அ) ஹெப்டனாயிக் அமிலம் ஆ) 2-அயோடோ ஹெக்சேன்

இ) ஹெப்டேன் ஈ) ஹெப்டனால்

Glucose $\xrightarrow{HCN}$ Product $\xrightarrow{\text{hydrolysis}}$ Product $\xrightarrow{HI\,\Delta}$ A, the compound 'A' is

a) Heptanoic acid b) 2-iodohexane c) Heptane d) Heptanol

15. **கூற்று** : ஒரு சோப்பின் தரமானது அதன் மொத்த கொழுப்பளவு (TFM மதிப்பு) அடிப்படையில் குறிப்பிடப்படுகிறது.

காரணம்: BIS தர நிர்ணயித்தின்படி முதல் தர சோப்புகள் குறைந்த பட்சம் 60% TFM மதிப்பை கொண்டிருக்க வேண்டும்.

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி மேலும் காரணம், கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி ஆனால் காரணம், கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமல்ல

இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு

ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு

Assertion: The quality of soap is described in terms of total fatty matter (TFM value)

Reason : As per BIS Standards, Grade-I soaps should have 60% minimum TFM value.

a) Both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion

b) Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion

c) Assertion is true but reason is false.

d) Both assertion and reason are false.

பகுதி – II / Part – II

6 x 2 = 12

ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்க. வினா எண் 24 க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

Answer any six questions. Question No. 24 is compulsory.

16. CO ஒரு ஒடுக்கும் காரணி. ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் இக்கூற்றை நிறுவுக
CO is a reducing agent. Justify with an example.

17. இடைநிலைத் தனிமங்கள் அதிக உருகுநிலையைக் கொண்டுள்ளன. ஏன்?
Transition metals show high melting points why?

18. நான்முகி புலத்தில் d-ஆர்பிட்டால் படிகபுலப் பிளப்பு படம் வரைக
In tetrahedral field, draw the figure to show spilitting of d-orbitals.

19. துகள் திரட்டல் மதிப்பு என்றால் என்ன?
What is flocculation value?

20. அரித்தலிலிருந்து உலோகங்களை பாதுகாக்க எதிர்முனைப் பாதுகாப்பு எவ்வாறு உதவுகிறது?
How cathodic protection helps to protect the metal from corrosion?

21. புரைத் தடுப்பான்கள் என்பது யாது? உதாரணம் கொடு.
What are Antiseptics? Give an example

22. செபாட்டியர் - மெய்ல்ஹி முறை பற்றி எழுதுக
Write a note on Sabatier – mailhe method?

23. ∴பார்மிக் அமிலம் சிறந்த ஒடுக்கும் காரணியாக செயல்படுகிறது ஏன்? ஒடுக்ககும் பண்பைக் காட்டும் ஒரு வினையை எழுதுக
Why formic acid act as strong reducing agent? Give one equation to show its reducing property.

24. முதல் வகை வினையின் வினைவேக மாறிலியின் மதிப்பு 1.54×10^{-3} S^{-1} எனில் அதன் அரைவாழ்காலம் கண்டுபிடிக்க.
The rate constant for a first order reaction is 1.54×10^{-3} S^{-1} Calculate its half life time.

பகுதி – III / Part – III

6 x 3 = 18

ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்க. வினா எண் 33 க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

Answer any six questions. Question No. 33 is compulsory.

25. புலத்தூய்மையாக்கல் பற்றி குறிப்பு வரைக
Write short notes on Zone refining process.

26. இரட்டை உப்பு, அணைவுச் சேர்மத்திலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?
How double salt differs from co-ordination compounds?

27. Ti^{3+}, Mn^{2+} அயனிகளில் உள்ள தனித்த எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையை கண்டுபிடி மற்றும் அவற்றின் காந்தத் திருப்புத்திறன் மதிப்பையும் கணக்கிடுக.
Calculate the number of unpaired electrons in Ti^{3+}, Mn^{2+} and calculate the spin only Magnetic moment.

28. அமிலதாங்கல் கரைசலின் செயல்முறையை விளக்குக
Explain buffer action of acidic buffer

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.Com

29. பூஜ்ஜிய வகை வினை என்றால் என்ன? பூஜ்ஜிய வகை வினைக்கு வேக விதியை வருவி

What is Zero order reaction? Derive rate law for a Zero order reaction.

30. படிக அணிக்கோவை மற்றும் அலகுக்கூடு வரையறு.

Define the terms crystal lattice and unit cell

31. i) 1-ஈத்தாக்ஸிபுரப்-1-ஈனை ஒரு மோல் HI உடன் வினைப்படுத்தும்போது உருவாகும் முதன்மை விளைபொருளைக் கண்டறிக.

The major product formed when 1-ethoxy prop-1ene is heated with one equivalent of HI

ii) 1-பினைல் எத்தனாலை அமிலம் கலந்த $KMnO_4$ உடன் வினைப்படுத்த என்ன நிகழும்.

What happens when 1-phenyl ethanol is treated with acidified $KMnO_4$?

32. செல்லுலோஸ் மற்றும் சுக்ரோஸின் வடிவமைப்புகளை வரைக.

Draw the structures of cellulose and Sucrose.

33. பின்வரும் வினைவரிசையில் உள்ள A, B மற்றும் C ஆகிய சேர்மங்களை கண்டறிக

$$CH_3CH_2NC \xrightarrow{HgO} A \xrightarrow{H_2O} B \xrightarrow[H_2O]{NaNO_2/HCl} C$$

Identify Compounds A, B and C in the following sequence of reaction.

$$CH_3CH_2NC \xrightarrow{HgO} A \xrightarrow{H_2O} B \xrightarrow[H_2O]{NaNO_2/HCl} C$$

பகுதி -IV / Part-IV

5×5=25

கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்:

Answer the following questions.

34. a) i) $[Fe(en)_2Cl_2]Cl_2$ என்ற அணைவுச் சேர்மங்களுக்கு

1) Fe-ன் ஆக்சிஜனேற்ற எண்
2) இனக்கலப்பு மற்றும் அமைப்பு
3) காந்தத் தன்மை
4) வடிவ மாற்றியங்களின் எண்ணிக்கை
5) ஒளிசுழற்சி மாற்றியம் உண்டா?
6) IUPAC பெயர்

ஆகியவற்றை எழுதுக

(ii) அலுமினியத் தூளால் Cr_2O_3 ஆனது Cr ஆக எவ்வாறு ஒடுக்கப்படுகிறது?

(அல்லது)

b) i) Xe-ன் சேர்மங்களை ஐந்தினை எழுதுக அவற்றின் இனக்கலப்பு, மற்றும் அமைப்பு ஆகியவற்றை எழுதுக.

a) i) For the complex $[Fe(en)_2Cl_2]Cl_2$, identify

1)Oxidation number of Fe
2) Hybridisation and shape
3) Magnetic behavior
4) Number of geometric isomers
5) Whether there may be optical isomer also?
6) IUPAC name.

Send Your Question Papers & Answer Keys to Our E-mail ID; Padasalai.Net@gmail.com

ii) How Cr_2O_3 is reduced to Cr by Al powder?

(OR)

a) i) List any five compounds of xenon and mention the type of hybridization and Structure of the compounds.

35. a) i) அணைவுச் சேர்மங்களின் மருத்துவப் பயன்கள் இரண்டு குறிப்பிடுக.

ii) நீரேற்ற மாற்றியங்கள் என்றால் என்ன? ஒரு உதாரணத்துடன் விளக்குக.

(அல்லது)

b) i) பிரீடல் முறையின் மூலம் கூழ்மங்கள் தயாரிக்கப்படும் மூன்று முறைகளை விளக்குக.

ii) கூழ்மங்களின் மருத்துவப் பயன்களை கூறுக.

a) i) Write any two medicinal uses of co-ordination compounds

ii) What are hydrate isomers? Explain with an example.

(OR)

a) i) Write any three condensation methods of preparation of colloids

ii) Mention the medicinal uses of colloids.

36. a) வலிமை மிகு அமிலம் மற்றும் வலிமை குறை காரம் உருவாக்கும் உப்பின் நீராற்பகுத்தல் மாறிலி மற்றும் pH ஆகியவற்றை வருவி.

(அல்லது)

b) i) α-சுருள் உருவாதல் பற்றி குறிப்பு வரைக

ii) நைட்ரோ ஆல்கேன்களின் பயன்களை எழுதுக.

a) Derive expression for hydrolysis constant and pH of Salt of weak acid and strong base.

(OR)

a) i) Write a note on formation of α -helix.

ii) Write the uses of nitroalkanes.

37. a) i) வடிவங்கள் மற்றும் மூலக்கூறு விசைகளின் அடிப்படையில் பலபடிகள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது? ஒவ்வொன்றிற்கும் உதாரணம் கொடுக்ககவும்.

(அல்லது)

b) i) எத்தனாயிக் அமிலம் அடர் H_2SO_4 முன்னிலையில் எத்தனாலுடன் வினைபுரியும்போது என்ன நிகழ்கிறது? ஆதன் வினைவழிமுறையை விளக்குக.

ii) பின்வருவனவற்றில் மணத்தைக் கொண்ட எஸ்டரின் பெயரை கூறுக.

(1) வாழைப்பழ மணம் (3) அன்னாச்சிப்பழ மணம்

(2) ஆரஞ்சிபழ மணம் (4) வாதுமைப்பழ மணம்

a) How polymers are classified on the basis of structure and molecular forces, give examples of each one.

(OR)

a) i) What happens when ethanoic acid reacts with ethanol in the presence of con H_2SO_4. Give its complete mechanism.

ii) Name the ester which has the following flavour?

(1) Banana (3) Pineapple

(2) Orange (4) Apricot

38. a) ஒரு அணு FCC அமைப்பில் படிகமாகிறது. மேலும் அதன் அடர்த்தி $10gcm^{-3}$ மற்றும் அதன் அலகுக்கூட்டின் விளிம்பு நீளம் 100pm. 1g படிகத்தில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கையினைக் கண்டறிக.

(அல்லது)

b) C_2H_6O (A) என்ற கரிமச் சேர்மம் அடர் H_2SO_4 உடன் 443K-ல் வெப்பப்படுத்த நிறைவுறாத ஹைட்ரோகார்பன் C_2H_4 (B) ஐ கொடுக்கிறது. இதனை தொடர்ந்து பேயர்காரணியுடன் வினைப்படுத்த சேர்மம் $C_2H_6O_2$ (C) கொடுக்கிறது. இது தானியங்கி இயந்திரங்களின் ரேடியேட்டர்களில் உறை எதிர் பொருளாகப் பயன்படுகிறது. சேர்மம் (C) அடர் H_2SO_4 வாலை வடிக்கும்போது வளையச் சேர்மமான ($C_4H_8O_2$) (D) ஐக் கொடுக்கிறது. மேலும் சேர்மம் (A) ஐ அடர் H_2SO_4 உடன் 413K-ல் வெப்பப்படுத்த சேர்மம் $C_4H_{10}O$ (E) ஐக் கொடுக்கிறது எனில் (A) முதல் (E) வரை உள்ள சேர்மங்களைக் கண்டறிந்து வினைகளை எழுதுக.

a) An atom crystallizes in FCC crystal lattice and has a density of $10gcm^{-3}$ with unit cell edge length of 100pm. Calculate the number of atoms present in 1g of crystal.

(OR)

b) An organic compound C_2H_6O (A) heated with Con H_2SO_4 at 443K to give an unsaturated hydrocarbon C_2H_4 (B), which on treatment with Bayer's reagent to give compound $C_2H_6O_2$ (C) which is used as antifreeze in automobile radiator. Compound (C) distilled with con H_2SO_4 to give cyclic compound $C_4H_8O_2$ (D). Compound (A) is heated with Con H_2SO_4 at 413K to give compound $C_4H_{10}O$ (E). Identify Compounds (A) to (E) and write equations.

Padasalai.Net